

安徽蒙城桂寨地区地质、地球物理及地球化学特征与找矿方向分析

胡艳青

(安徽省地质矿产勘查局327地质队 安徽 合肥 230011)

[摘 要] 安徽蒙城桂寨地区位于华北地台南缘,鲁西隆起区南段,郯(城)—庐(江)断裂带之西侧,属淮北大别区。研究区北部的濉溪县以南、宿县西北一带分布有较多的矽卡岩型铜、金、铁矿床(点),位于蒙城~陈集近东西向重力异常带上与陈集航磁异常向北西方向突出异常带,在石山一带有寒武系中上统含镁质较高的碳酸盐岩出露,桂寨一带存在较好地气与金属活动态金异常(板桥—王集金异常),显示该区有较强热液活动和金属矿化活动。文章系统分析研究区地质、地球物理及地球化学特征,以期为该区内今后确定找矿方向提供依据。

[关键词] 地质特征;地球物理特征;地球化学特征;找矿方向;桂寨地区

DOI:10.16631/j.cnki.cn15-1331/p.2023.02.042

安徽蒙城桂寨地区距蒙城县城约8 km,位于华北地台南缘,鲁西隆起区南段,郯(城)—庐(江)断裂带西侧,属淮北大别区^[1,2],北部的濉溪县以南、宿县西北一带分布有较多的矽卡岩型铜、金、铁矿床(点),如濉溪县前常铁铜矿^[3]、濉溪县陈庄铁矿等(图1)。由于研究区内为大面积的覆盖区,以往对研究区开展的找矿工作甚少,研究区位于蒙城~陈集近东西向重力异常带上与陈集航磁异常向北西方向突出异常带(图1),在石山一带有寒武系中上统含镁质较高的碳酸盐岩出露^[4],桂寨一带存在较好地气与金属活动态金异常(板桥—王集金异常),近年来研究区内进行了地质普查工作,对于研究区及周边找矿工作有一定研究意义。

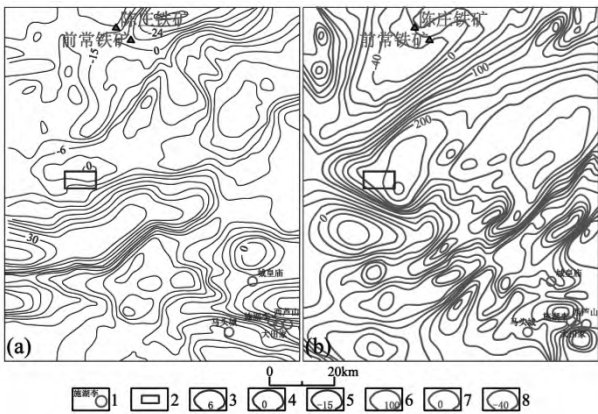


图1 研究区布格重力(a)及航磁化极异常(b)图

1.矿产;2.研究区;3.布格重力正等值线及注记;4.布格重力零等值线及注记;5.布格重力负等值线及注记;6.航磁化极正等值线

及注记;7.航磁化极零等值线及注记;8.航磁化极负等值线及注记
文章通过系统分析研究区地质及地球物理特征,同时结合地气与金属活动态金异常,指出研究区找矿方向,以期为该区内今后找矿突破提供支撑。

1.地质特征

安徽蒙城桂寨地区大部分为第四系覆盖,仅在西南角的石山一带出露有寒武系中统毛庄组白云质灰岩。根据以往的地质资料及钻孔揭露,该区地层主要有震旦系下统九顶山组(Z_1jd)、寒武系下统猴家山组(C_1hj)、馒头组(C_1m)、中统毛庄组(C_2m)等(图2)。

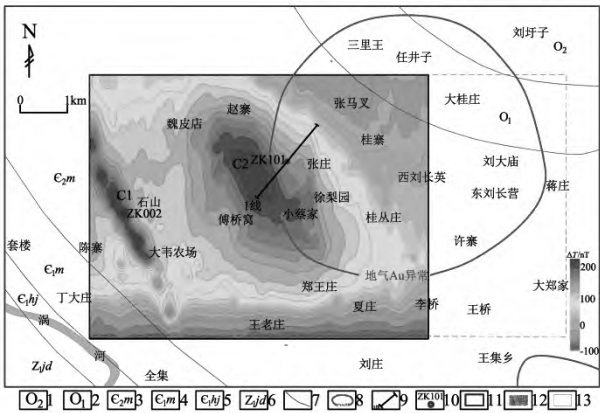


图2 研究区地质及 ΔT 异常图

1.奥陶系中统;2.奥陶系下统;3.寒武系中统毛庄组;4.寒武系下统馒头组;5.寒武系下统猴家山组;6.震旦系下统九顶山组;7.地质界线;8.地气金异常;9.磁法精测剖面;10.钻孔;11.磁测范围;12. ΔT 等值线;13.研究区

[作者简介] 胡艳青(1990—),女,本科,工程师,主要从事地质调查与矿产勘查相关工作。

研究区大部分地区为第四系覆盖,仅在西南侧石山一带有地层出露,岩性主要为寒武系中统毛庄组白云质灰岩夹灰岩。研究区位于宿县至桂寨复式向斜的南端(扬起端)及西翼,根据研究区周边地质特征及重磁特征推测,地层走向北西至北北西,在西侧王集至石山一线存在一北西向局部隆起构造。根据周边地质特征推测,本区断裂构造发育,主要有北东向、近东西向和北西西向三组断裂,这些断裂构造多成组出现,断层性质以正断层为主。

研究区未见岩体出露地表,但据钻孔揭露,西南深部有辉绿岩脉侵入,据磁异常特征推断,岩脉走向约 334° ,延深长度大于4.5 km,倾角陡立,辉绿岩呈深灰色,辉绿结构,块状构造,主要成分为斜长石60%、辉石30%,黑云母2%,具绿帘石化、蛇纹石化及碳酸盐化、高岭石化等。

2. 地球物理特征

研究区及外围航磁经化极处理后,自南东-北西异常值逐渐降低。研究区正位于北东向梯度带,北侧的双堆异常局部呈北北西走向,并在北侧出现两支北西方向突出异常,向北与前常家岩体异常相接,由此推测南坪以北深部仍存在隐伏岩体,南侧的陈集异常向西北突出,在研究区内出现南、北两支北西方向的局部突出异常,北支突出异常位于研究区的东刘长营-桂寨一带,南支突出异常位于研究区的郑王庄南侧,推测深部存在较大规模隐伏岩体及矿化体;重力布伽异常总体走向北东向,自宿州市尤沟至赵集为一明显的重力低异常带,分析认为主要反映第四系和第三系盆地的分布,任集-孙疃为一近南北向重力高值带,异常值为 $8 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,通过与基岩地质图对比,主要系寒武-奥陶系隆起所致,蒙城-陈集存在规模较大的近东西重力高值带, Δg 幅值达 $16 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,分析认为系由寒武-奥陶系及岩浆岩体共同影响所致^[4]。

研究区高精度磁法测量结果则精细刻画研究区 ΔT 磁异常特征(图2),在测区西部出现一条带状叠加异常,编号为C1,走向为北西-南东,施工了ZK002孔,受工程量所限,钻孔较浅,仅揭露辉绿岩脉侵入,与其接触的白云岩具

透闪石化、大理岩化、黄铁矿化,辉绿岩中可见细脉状石英、石膏,具黄铁矿化、黄铜矿化,表明深部有较强的岩浆热液活动;测区东部C2异常为椭圆形,呈北西-南东走向,为进一步了解引起C2磁异常的地质原因,施工了ZK101孔,揭露的地层平缓完整,蚀变弱,未见构造破碎,难以引起大面积的地气与金属活动态金异常,之后开展了以ZK101为中心的磁法精测剖面,剖面方位 0° ,点距20m,长35000 m,精测剖面 ΔT 异常形态规则,南侧为正异常,幅值250 nT,北侧伴负异常,负极值-150 nT。正负异常极值中心位置相距约14000 m(图3),异常十分宽广,反映磁性地质体规模大、埋藏深。精测剖面反映的异常与地、航磁异常位置吻合,形态基本对应,分析认为磁异常系深源磁性地质体引起,根据中国地调局发展研究中心研制的Geo-Expl解释软件^[5],采用二度体向下无限延深板状体反演计算,磁性体顶板埋藏深度达2850m,磁化率 $\kappa=3000 \times 10^{-6} \times 4\pi \text{ SI}$ (图3),大致相当于五河群片麻岩(局部含磁铁矿)磁性,推测C2磁异常系由五河群变质岩体引起。

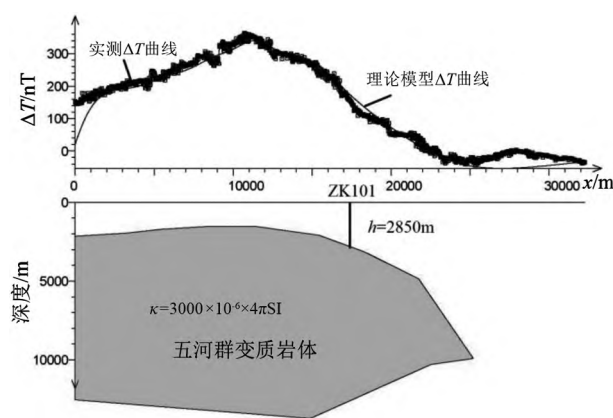


图3 磁法精测剖面 ΔT 曲线图

3. 地球化学特征

蒙城-宿县-泗县金异常带,在该异常带中,地气金、水提取态金及吸附态金均有反映。蒙城、宿县水提取金异常强度高、范围大,金异常带大致呈东西分布,但不连续,浓集中心位于宿县-蒙城之间。地气金异常也在这地区发现,异常规模非常大,有明显的浓集中心。地气金的异

常呈东西向分布,异常形态为西宽东窄,有两个浓集中心,异常强度较大,衬度值为3.15,吸附态在该地区也有反映,异常面积大,但强度较弱^[6]。

在战略性地气和元素活动态测量发现的蒙城-宿县金异常基础上,进行加密采样。通过金属活动态测量,用水提取金圈定了一个较好金异常,金异常主要分布于板桥~王集、南坪~尤沟,板桥-王集金异常位于桂寨一带,陈集航磁异常向北西凸出的北支局部异常位于板桥-王集金异常带,金异常幅值达 25×10^{-9} ;地气金异常存在一定差异,在板桥、王集分布点异常最大值为 115×10^{-9} (图2)。

金属活动态与地气异常是研究区内地层、构造、岩浆岩及成矿活动综合影响所致,揭示了该区存在寻找大型矿床的潜力。

4. 找矿方向

研究区北部的濉溪县以南、宿县西北一带分布有较多的矽卡岩型铜、金、铁矿床(点),如濉溪县前常铁铜矿、濉溪县陈庄铁矿,南部的蚌埠市以南有较多的沉积变质型铁矿、构造蚀变岩型金铅锌矿,如大王府金铅锌矿、东鲁山铁矿,研究区内水提取态金异常、地气金异常均预示该区找矿前景较好。

研究区位于蒙城—固镇—灵璧总体为近东西向的磁高重异常带,反映深部高密度磁性体相对隆起的总体状况,表明早期构造为近东西向,且位于陈集航磁异常向北西方向突出异常带,其深部据重磁异常推测有较大规模隐伏岩体存在,根据相邻区勘查成果,推测隐伏岩体岩性为闪长玢岩及石英闪长玢岩;研究区内高精度磁法测量显示区内叠加有两个北西—南东走向的磁异常,区内在石山一带有寒武系中上统含镁质较高的碳酸盐岩出露,结合ZK002孔揭露,深部有辉绿岩脉侵入,与其接触的白云岩具透闪石化、大理岩化、黄铁矿化,辉绿岩中可见细脉状石英、石膏,具黄铁矿化、黄铜矿化,表明深部有较强的岩浆热液活动。

在研究区桂寨一带存在较好地气与金属活动态金异

常(板桥—王集金异常),显示研究区内有较强热液活动和金属矿化活动。在研究区北部的宿县以北地区,类似研究区地物化特征区发现有较多的矽卡岩型铜、金、铁矿床(点),如濉溪县前常铁、铜矿(矿体长100~600 m,厚2~55 m,延深50~350 m,为致密块状磁铁矿);濉溪县陈庄铁矿(矿体长120~750 m,厚5~49 m,延深100~230 m,致密块状磁铁矿和部分浸染状条带状矿石,铁矿体底部常有黄铜矿、斑铜矿富集)等^[6]。

综合分析认为,本区找矿信息较多,成矿条件优越,是寻找矽卡岩型铜、铁、金矿的有利地区,可选择在本区C1、C2两个异常高值区进行地质工作,有望取得找矿突破。

5. 结论

(1)安徽蒙城桂寨地区属淮北地层区,在石山一带有寒武系中上统含镁质较高的碳酸盐岩出露,桂寨一带存在较好地气与金属活动态金异常(板桥—王集金异常),显示该区有较强热液活动和金属矿化活动,成矿条件优越。

(2)研究区重磁异常明显,高精度磁法圈定了C1、C2磁异常,针对C1、C2两个异常高值区进行地质工作,有望取得找矿突破。

[参考文献]

- [1] 徐佑德. 郯庐断裂带构造演化特征及其与相邻盆地的关系[D]. 合肥工业大学,2009.
- [2] 赫英,张战军,毛景文,等. 初论郯庐断裂的成藏成矿效应[J]. 大地构造与成矿学,2002,26(01):10-15.
- [3] 涂爱华. 安徽省濉溪县前常铜铁矿地质特征及控矿因素[J]. 现代矿业,2017,33(06):51-52+72.
- [4] 王占孝,董先权,廖圣柱,等. 亳州市区域地球物理场特征浅析[J]. 安徽地质,2012,22(01):31-33.
- [5] 兰双狮,贾双喜. 利用地学空间数据管理与分析系统 Geo-Expl2005 对磁测(ΔT)资料进行处理[J]. 华北国土资源,2007(04):65-66.
- [6] 李祥征. 安徽滁(州)—巢(湖)断褶带铜、金、铁矿成矿地质特征[J]. 南方国土资源,2013(08):38-41.